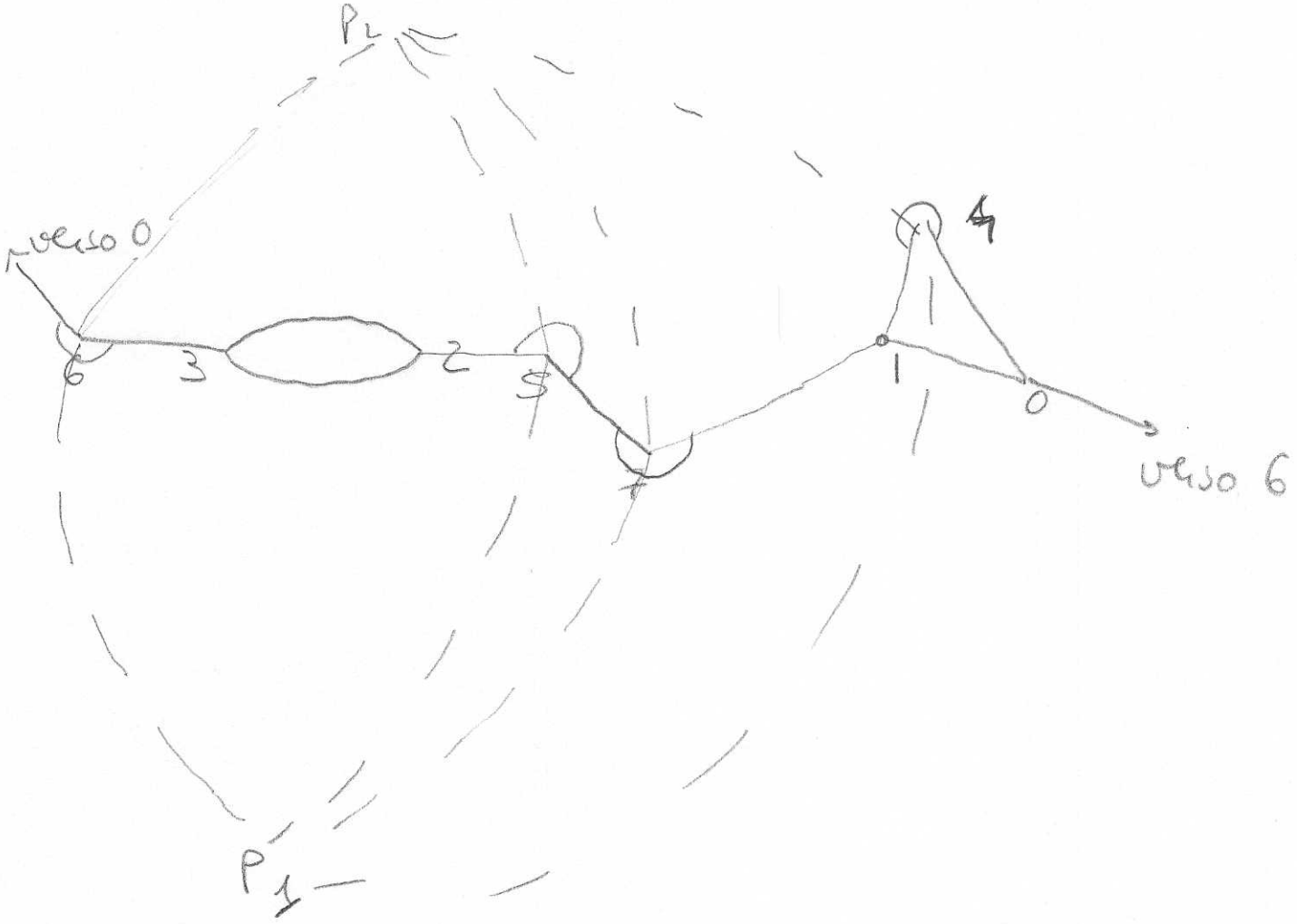
Esclusione rete 49

Lo schema della rete è

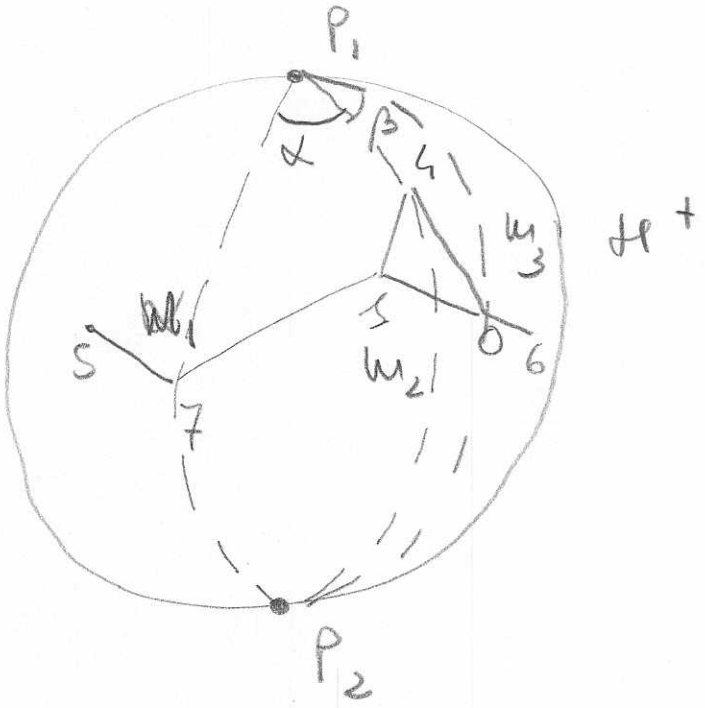


I pin P_1 e P_2 e i due vertici 3 e 2 si trovano su un equatore che divide la sfera in due emisfere H^- e H^+

H^- contiene il biangolo $\frac{1}{2}-2$

mentre tutti gli altri vertici sono in H^+

Disegnamo la rete solo in H^+

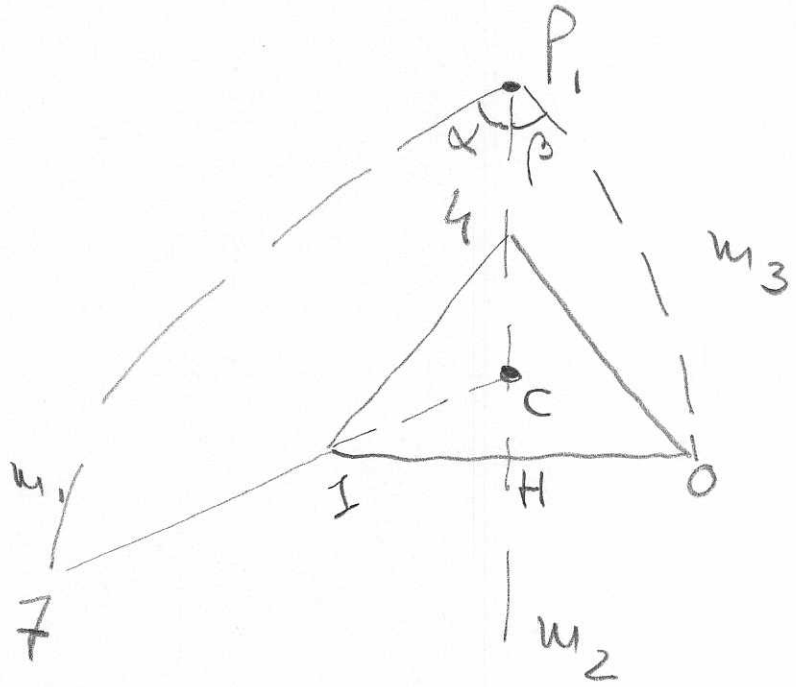


Disegnamo i meridiani m_1, m_2 e m_3 passanti per 7, 1 e 0. Se α e β sono gli angoli formati in P_1 allora avremo

$$2\pi = \text{Area}(H^+) > 2\alpha + 2\beta$$

cioè $\pi > \alpha + \beta$

Sappiamo che $\alpha > \frac{2\pi}{3}$ e vogliamo determinare β



m_2 è la bisettrice dell'angolo in 4 quindi H è il piede dell'altezza del triangolo e il triangolo HOP_1 è retto in H

Cerchiamo $\overline{HO} = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3}}$

Determinando $|P_1H|$ possiamo calcolare β

Notiamo che il triangolo P_1CZ ha angoli α (in P_1), $\frac{2\pi}{3}$ (in C) e $\frac{2\pi}{3}$ in Z.

Quindi

$$|P_1C| = \arccos \frac{\cos\frac{2\pi}{3} + \cos\frac{2\pi}{3}\cos\alpha}{\sin\frac{2\pi}{3}\sin\alpha}$$

$$= \arccos\left(-\frac{1+\cos\alpha}{\sqrt{3}\sin\alpha}\right)$$

Inoltre il triangolo ICH ha angoli $\frac{\pi}{3}$ in I e C, quindi

$$|CH| = \arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}$$

Inoltre

$$\beta = \arctan \frac{\tan |HO|}{\sin |PH|}$$

Otteniamo

$$f(\alpha) = \alpha + \beta = \alpha + \arctan \frac{3 \sin \alpha}{\sqrt{1 - 2\cos^2 \alpha - \cos 2\alpha} = 1 - \cos \alpha}$$

La funzione è crescente in $\left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$

e $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) > \pi$, giungendo

a contraddizione